Övningstentamen - facit

Elteknik och ellära · hösten 2026
Tolv scenarier från kursens övningstenta. Frivilligt träningsmaterial.

Räkna först själv. Jämför sedan din lösningsgång med facit och välj vad du behöver repetera.

1. Länspumpens energi

En länspump på 24 V DC tar 4,5 A och går sammanlagt 6 h per dygn. Beräkna effekt, energi i kWh och laddning i Ah per dygn.

Lösningsgång
P = 24 · 4,5 = 108 W. E = 0,108 kW · 6 h ≈ 0,65 kWh. Q = 4,5 A · 6 h = 27 Ah. Energi och laddning är olika storheter.

2. Belastad spänningsdelare

24 V matar R_1 = 3 kΩ i serie med R_2 = 6 kΩ. Beräkna utspänningen över R_2 utan last och när en last på 6 kΩ ansluts över R_2.

Lösningsgång
Utan last: 24 · 6/9 = 16 V. Med last: R_p = 6 · 6/12 = 3 kΩ, U_{ut} = 24 · 3/6 = 12 V. Lasten sänker utspänningen eftersom den nedre resistansen minskar.

3. Kabelns spänningsfall

En 24 V-last tar 10 A. Enkel kabellängd är 15 m och arean 4 mm² koppar (ρ = 0,0175 Ω·mm²/m). Beräkna slingresistans, spänningsfall i volt och procent, och förlusteffekt i kabeln.

Lösningsgång
R_{slinga} = 0,0175 · 30/4 ≈ 0,131 Ω. ΔU = 10 · 0,131 ≈ 1,31 V ≈ 5,5 % av 24 V. $P_{förlust}$ = 10² · 0,131 ≈ 13 W.

4. Sinusspänning

Vägguttaget hemma ger 230 V, 50 Hz. Beräkna toppvärde och period. Vilket momentanvärde har spänningen 2,5 ms efter en stigande nollpassage?

Lösningsgång
û = √2 · 230 ≈ 325 V. T = 20 ms. 2,5 ms är en åttondels period, alltså 45°: u = 325 · sin 45° ≈ 230 V.

5. RL-last

En last består av R = 20 Ω i serie med en spole med X_L = 15 Ω vid 50 Hz. Den ansluts till 230 V i ett vägguttag i land. Beräkna |Z|, I, cos φ, P, Q och S.

Lösningsgång

|Z| = √(20² + 15²) = 25 Ω. I = 230/25 = 9,2 A. cos φ = 20/25 = 0,80. P = I²R = 9,2² · 20 ≈ 1 693 W. Q = I^2X_L = 9,2² · 15 ≈ 1 270 var. S = U · I = 230 · 9,2 = 2 116 VA. Kontroll: √(1 693² + 1 270²) ≈ 2 116 VA.

6. Samma värmare i Y och Δ

Tre värmeelement på 23 Ω vardera ansluts till ett 400 V-nät i land. Beräkna grenspänning, linjeström och total effekt i Y och i Δ.

Lösningsgång

Y: U_{gren} = 400/√3 ≈ 231 V, I_L = 231/23 ≈ 10,0 A, P = 3 · 231²/23 ≈ 6,96 kW. Δ: U_{gren} = 400 V, I_{gren} = 400/23 ≈ 17,4 A, I_L = √3 · 17,4 ≈ 30,1 A, P = 3 · 400²/23 ≈ 20,9 kW, tre gånger effekten i Y.

7. Bruten neutralledare

En 60 W-lampa sitter mellan L1 och N och en 15 W-lampa mellan L2 och N (båda märkta 230 V) i ett 400/230 V-nät i land. Neutralledaren bryts. Räkna med konstanta resistanser och beräkna spänningen över varje lampa. Vad händer i verkligheten?

Lösningsgång

R = U²/P: 60 W ≈ 882 Ω, 15 W ≈ 3 527 Ω. Utan N ligger lamporna i serie över 400 V. I = 400/4 408 ≈ 0,091 A. 60 W-lampan får ≈ 80 V, 15 W-lampan ≈ 320 V. Den svaga lampan får långt över sin märkspänning och går sönder. Lasten med minst effekt drabbas hårdast.

8. Riskbedömning före arbete

En belysningsgrupp i maskinrummet ska felsökas. Arbetsplanen säger: ”Säkringen F12 är urtagen, börja arbeta.” Gruppen kan även matas från nödtavlan. Beskriv minst tre brister och vad som ska göras innan arbete utan spänning får börja.

Lösningsgång

Ett bra svar tar upp: nödtavlan saknas i planen och måste frånskiljas också; urtagen säkring är inte skyddad mot återinsättning (lås och märkning behövs); spänningslöshet är inte kontrollerad med provare på arbetsstället; ingen ansvarig eller arbetsgräns anges. Arbetet börjar först när alla matningar är frånskilda, låsta, kontrollerade och ett tydligt startbesked givits.

9. Motorn

En fyrpolig motor är märkt 7,5 kW, Δ/Y 400/690 V, 1 455 r/min, η = 0,89 och cos φ = 0,84. Nätet i land är 400 V, 50 Hz. Vilken koppling används? Beräkna eftersläpning, elektrisk inmatning och linjeström vid märklast.

Lösningsgång

Δ, eftersom lindningen är avsedd för 400 V. n_s = 1 500 r/min, s = 45/1 500 = 3,0 %. P_{in} = 7,5/0,89 ≈ 8,43 kW. I_L = 8 430/(√3 · 400 · 0,84) ≈ 14,5 A.

10. Hållkrets som inte startar

12 V DC: +U → S0 STOPP (NC) → punkt a → S1 START (NO) parallellt med K1 NO → punkt b → K1-spole → punkt c → retur → 0 V. K1 drar inte när START hålls in. Mätt mot 0 V med START intryckt: a = 12 V, b = 0 V, c = 0 V. Var sitter felet och hur bekräftar du det?

Lösningsgång

Spänningen finns före START (a) men inte efter (b). Felet ligger mellan a och b: START sluter inte eller en ledare där är av. Bekräfta genom att mäta över S1 med knappen intryckt: 12 V över en intryckt knapp visar att den inte sluter. Returen är inte felet eftersom spolen då skulle ha 12 V på b-sidan.

11. IT-nätet ombord

Ett 440 V IT-nät larmar för låg isolation. Isolationsprovning av en utgående grupp med 500 V DC ger en läckström på 0,80 mA. Fartygets instruktion anger minst 1 MΩ. a) Beräkna isolationsresistansen och bedöm den. b) Anta ett fullständigt jordfel på L1. Vilken spänning har L2 och L3 mot skrovet? c) Vad händer vid ett andra jordfel på L2?

Lösningsgång

a) R_{iso} = 500/0,00080 = 625 kΩ = 0,625 MΩ, under 1 MΩ. Gruppen ska utredas. b) Omkring 440 V, huvudspänningen, i stället för normalt cirka 254 V. c) Ett andra fel på en annan fas blir en kortslutning mellan L1 och L2 via skrovet. Skydden ska lösa, och stor felström kan ge ljusbåge och brand.

12. Uppfyller spänningen kravet?

Kravet är 230 V ±1 %. Instrumentet visar 229,4 V med specifikationen ±(0,8 % + 3 siffror) och upplösningen 0,1 V. Kan du intyga att kravet är uppfyllt?

Lösningsgång

Krav: 227,7-232,3 V. δ = 0,008 · 229,4 + 3 · 0,1 ≈ 2,1 V. Mätintervall ≈ 227,3-231,5 V. Den nedre gränsen ligger under 227,7 V, så kravet kan inte intygas med detta instrument. Mät med ett noggrannare instrument.